

Examen de la 1^{ère} session
Matière : Programmation impérative II
Durée 2h
Documents non autorisés



Exercice 1 (8 points)

A. On considère les déclarations suivantes :

```
int a[8] = {12, 15, 34, 54, 4, 2, 52, 72};
int *p, *q;
p = &a[0];
q = &a[4];
```

- Quelle est la valeur de $*(p+3)$?
- Quelle est la valeur de $q-p$?
- La condition $p < q$ est-elle vraie ou fausse ?
- La condition $*p < *q$ est-elle vraie ou fausse ?
- Réécrivez le code $p = \&a[0]$, $q = \&a[5]$; sans utiliser de crochets.

B. Ecrire un programme qui comptabilise le nombre de voyelles dans une phrase (chaîne de caractères) donnée par l'utilisateur.

C. Considérons les fonctions :

```
int foo(int a) { | int bar(int *b) { | int foobar(int *c) { | int barfoo(int d) {
    a=a*2; | *b=(*b)*3; | return foo(bar(c)); | int t;
    return a+3; | return *b+7; | | t = foo(d);
} | } | | return bar(&t);
} | }
```

Donnez la valeur des différentes variables définies ci-dessous après exécution du code suivant :

```
int a,b,c,d,ra,rb,rc,rd;
a = 3; b = 4; c = 7; d = 9;
ra = foo(a); rb = bar(&b); rc = foobar(&c); rd = barfoo(d);
```

Exercice 2 (6 points)

A. Ecrire un programme permettant de déclarer le tableau X.

X =

2	3	12	5	5	121	5	2022	19	2022
---	---	----	---	---	-----	---	------	----	------

B. Ecrire un programme qui détermine la moyenne de X.

C. Ecrire une fonction `int MAX( int T[], int n)` qui prend un tableau T et sa taille n et retourne la valeur maximale de T.

D. Ecrire une fonction `int OCC( int T[], int n)` qui prend un tableau T et sa taille n et retourne le nombre d'occurrences de la valeur maximale dans T (Indication : Vous pourriez utiliser la fonction MAX).

E. Etant donnée un tableau IG de taille n et ne contient que des 0 et des 1. Ecrire un programme permettant de trouver et d'afficher la position et la taille de la plus longue séquence continue de 1.

Exemple :

Si IG =

1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 alors la solution est : position 6 et de taille 3.

Exercice 3 (6 points)

A. Ecrire une fonction `int Test(int n)` qui permet de tester si un entier n est un diviseur de 5 ou non (elle retourne 1 si le nombre est divisible par 5 et retourne 0 si non).

B. Ecrire une fonction `int CARRE(int n)` qui calcule la somme des carrés des chiffres d'un entier n passé en paramètre. Exemple : CARRE(142) retourne 21 (car $1^2 + 4^2 + 2^2 = 21$)

C. Proposer une version réursive pour la fonction CARRE.